

## 기후·기후변화 감시 및 예측 통계와 간행물 발간에 관한 고시

제 정 2025. 5. 13. 기상청고시 제2025-9호  
일부개정 2025. 10. 31. 기상청고시 제2025-18호  
(정부조직 개편사항 반영을 위한  
2개 행정규칙의 일부개정에 관한 고시)

제1조(목적) 이 고시는 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제14조제3항에서 기상청장에게 위임한 기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 통계와 간행물의 종류, 내용, 작성·제공방법 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(통계의 종류 및 방법) 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제14조제1항에 따른 기후·기후변화 감시에 관한 통계의 대상, 종류 및 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제7조제1항제1호의 지구대기감시 물질: 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 시행규칙」 제4조에 따라 품질관리하여 별표 1과 같이 산출
2. 법 제7조제1항제2호의 기후요소: 「기후자료 통계의 종류 및 방법」(기상청고시)에 따라 산출
3. 법 제7조제1항제3호의 이상기후: 평년값 편차에 대한 확률밀도함수의 10퍼센타일 미만 또는 90퍼센타일을 초과하는 값을 지점별, 월별, 연별로 산출

제3조(간행물의 종류 등) 법 제14조제1항에 따른 기후·기후변화 감시 및 예측 정보에 관한 간행물의 종류는 다음 각 호와 같으며, 세부내용은 별표 2와 같다.

1. 기후·기후변화 감시·분석에 관한 간행물
2. 기후·기후변화 예측에 관한 간행물
3. 기후·기후변화 평가에 관한 간행물

제4조(제공방법) 제2조에 따라 생산된 기후·기후변화 감시 통계자료 및 제3조에 따른 간행물은 기상청 기후정보포털([www.climate.go.kr](http://www.climate.go.kr))을 통해 제공한다.

제5조(재검토기한) 기상청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

### 부 칙 <기상청고시 제2025-9호, 2025. 5. 13.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

### 부 칙 <기상청고시 제2025-18호, 2025. 10. 31.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**지구대기감시 물질의 통계 종류 및 산출방법**(제2조제1호 관련)

**1. 온실가스**

| 대상                                                                           | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이산화탄소(CO <sub>2</sub> ),<br>메탄(CH <sub>4</sub> ),<br>아산화질소(N <sub>2</sub> O) | <ul style="list-style-type: none"> <li>일평균, 월평균(배경농도, Thoning et al., 1989 적용)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>선택된 일평균자료를 이용하여 장기추세를 설명하는 다항식과 연간 변동을 설명하는 고조파(harmonics)로 구성된 적합함수 계산(Masarie and Tans, 1995)</li> <li>일평균 자료와 적합함수의 차이를 푸리에 변환하여 주파수 영역으로 이동한 뒤 저역통과필터(차단주파수, (80 day/cycle)<sup>-1</sup>)를 이용하여 고주파 성분 제거 후 역푸리에 변환</li> <li>역푸리에 변환된 값에 적합함수를 더하여 필터링된 값을 일평균 농도로 산정</li> </ol> </li> <li>연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 1년에 대한 평균</li> </ul> |
| 염화불화탄소류(CFCs),<br>육불화황(SF <sub>6</sub> )                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>일평균, 월평균(배경농도, O'Doherty et al., 2001 적용)                             <ol style="list-style-type: none"> <li>선별된 날을 기준으로 ±60일의 최저 시간값을 이용하여 이차함수로 필터함</li> <li>필터된 값 잔차의 중간값을 산출</li> <li>산출된 중간값보다 낮은 농도의 표준편차(<math>\sigma</math>) 산출</li> <li>중간값보다 3<math>\sigma</math>이상 높은 값 제거, 위 과정을 모든 날에 반복하여 배경농도 선별</li> <li>선별된 배경농도 시간자료를 중심으로 일평균 및 월평균 산출</li> </ol> </li> <li>연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 월평균을 평균</li> </ul>                              |

**2. 반응가스**

| 대상                                                                                         | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 지표오존(O <sub>3</sub> ),<br>일산화탄소(CO),<br>질소산화물(NO <sub>x</sub> ),<br>이산화황(SO <sub>2</sub> ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>시간평균: 해당 시간의 0분 이후부터 59분까지의 1시간에 대하여 통계                             <ul style="list-style-type: none"> <li>비분산적외선법으로 측정된 CO는 주기적으로 분석하는 영점(Zero)값으로 표류오차(drift) 보정</li> </ul> </li> <li>일평균: 시간평균 자료가 하루 75 %이상일 때 산출</li> <li>월평균: 매월 50 % 이상의 일 자료가 있을 경우 일평균의 평균 산출</li> <li>연평균: 해당 연의 1월부터 12월까지의 1년에 대한 평균 산출</li> </ul> |

**3. 에어로졸**

| 대상                                                          | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PM 10<br>질량농도                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>시간평균: 품질관리에서 확정된 원시자료가 1시간에 75 % 이상일 때 산출</li> <li>일평균, 월평균, 연평균: 유효 시간평균 자료가 일, 월 또는 연 전체의 75 % 이상일 때 산출 (WMO GAW 권고에 따라 측정 온도와 기압 자료를 이용해 표준대기상태(0 ℃, 1기압)로 변환)</li> </ul>                                                          |
| 크기별 수농도,<br>미세입자<br>크기별 수농도,<br>응결핵 수농도,<br>광산관계수,<br>광흡수계수 | <ul style="list-style-type: none"> <li>시간평균: 품질관리에서 확정된 원시자료(5분)가 1시간에 30 % 이상일 때 산출</li> <li>월평균, 연평균: 유효 시간평균 자료가 월 또는 연 전체의 30 % 이상일 때 산출 (WMO GAW 권고에 따라 측정 온도와 기압 자료를 이용해 표준대기상태(0 ℃, 1기압)로 변환)</li> </ul>                                                              |
| 이온성분,<br>원소성분                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>일평균: 시료는 전일 09시부터 당일 09시(총 24시간 ±1시간, 5일간격)까지 채취하여 이온 및 원소의 분석결과를 유량에 대한 보정 후 값산출</li> <li>월평균, 연평균: 5일 간격의 시료를 월평균, 연평균으로 산출</li> <li>계절평균: 5일 간격의 시료를 계절평균으로 산출. 단, 겨울철인 경우 지난해 12월과 당해 1, 2월의 자료를 평균하고, 당해 12월의 자료는 제외함</li> </ul> |
| 광학깊이                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>일평균: 품질관리에서 확정된 1일 관측자료가 10개 이상인 경우 산출</li> <li>월평균, 연평균: 유효 일평균 자료가 월 또는 연 전체의 30 % 이상인 경우에 산출</li> </ul>                                                                                                                            |

#### 4. 성층권 오존 및 자외선

| 대상              | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 연직오존            | <ul style="list-style-type: none"> <li>월평균: 품질관리에서 정상적으로 관측된 연직오존 자료가 1개 이상일 때의 기준 고도별 월자료 평균값 산출</li> <li>연평균: 품질관리에서 정상인 일평균 자료가 10개 이상일 때, 기준 고도별 월자료 평균값 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 오존전량            | <ul style="list-style-type: none"> <li>월평균: 품질관리에서 정상인 일자료가 10개 이상일 때의 일자료 평균값 산출</li> <li>연평균: 품질관리에서 정상인 월자료가 10개 이상일 때의 월자료 평균값 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 자외선A            | <ul style="list-style-type: none"> <li>시간 누적값, 시간 최댓값: 품질관리에서 정상인 10분 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 산출 <ul style="list-style-type: none"> <li>1시간 누적값: 자외선A (단위: MJ/m<sup>2</sup>), 자외선B (단위: kJ/m<sup>2</sup>)</li> <li>1시간 최댓값: 자외선A (단위: W/m<sup>2</sup>), 자외선B (단위: W/m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                            |
| 자외선B<br>(홍반자외선) | <ul style="list-style-type: none"> <li>일 누적값, 일 최댓값: 품질관리에서 정상인 시간 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 산출 <ul style="list-style-type: none"> <li>일 누적값: 자외선A (단위: MJ/m<sup>2</sup>), 자외선B (단위: kJ/m<sup>2</sup>)</li> <li>일 최댓값: 자외선A (단위: W/m<sup>2</sup>), 자외선B (단위: W/m<sup>2</sup>)</li> </ul> </li> <li>월평균: 품질관리에서 정상인 일 관측자료가 80 % 이상 존재할 때 일 누적값과 일 최댓값의 월 평균값 각각 산출</li> <li>연평균: 매년 80 % 이상의 월 자료가 존재할 때 산출</li> </ul> |

#### 5. 대기복사

| 대상                                            | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 태양복사<br>(직달일사/<br>산란일사/<br>태양상향복사/<br>태양하향복사) | <ul style="list-style-type: none"> <li>시간평균: 시간평균은 품질관리에서 정상인 1분 관측 데이터가 한 시간에 80 % 이상 존재할 경우 산출</li> <li>일평균 <ul style="list-style-type: none"> <li>태양복사는 태양천정각(Solar Zenith Angle) &lt; 90°인 시간 중 시간평균 자료가 80 % 이상 존재한 날의 24시간 평균값 산출</li> <li>지구복사는 24시간 중 시간평균 자료가 80 % 이상 존재한 날의 24시간 평균값 산출</li> </ul> </li> </ul> |
| 지구복사<br>(지구상향복사/<br>지구하향복사)                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>월평균: 일평균 자료가 전체 일수의 50 % 이상 존재한 달의 일평균에 대한 월 평균값 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| 순복사                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>연평균: 월평균 자료가 10개월 이상 존재할 경우 월평균에 대한 연평균값 산출</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

#### 6. 총대기침적

| 대상                       | 통계 종류 및 산출방법                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 산성도,<br>전기전도도,<br>강수이온성분 | <ul style="list-style-type: none"> <li>일평균: 당일 09시부터 다음날 09시까지의 강수에서 시료를 채취하여 산성도·전기전도도·강수이온성분 분석 결과를 습성침적의 단위로 환산하여 산출</li> <li>월평균, 연평균: 일평균 자료를 이용하여 산출. 단, 각 평균에 해당하는 전체강수량에 대한 보정 후 산출</li> <li>계절평균: 평균에 해당하는 전체강수량에 대한 보정 후 산출. 단, 겨울철의 경우 지난해 12월과 당해 1, 2월의 자료를 평균하고, 당해 12월의 자료는 제외</li> </ul> |

[별표 2] <개정 2025. 10. 31.>

**간행물의 종류 및 내용**(제3조 관련)

| 번호 | 종류    |                  | 내 용                                                             | 발간 주기     | 비고                             |
|----|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1  | 감시·분석 | 연 기후특성 보고서       | 연간 전지구·우리나라 기후 감시요소 분석 및 기후특성                                   | 1년        | 기상청                            |
| 2  |       | 이상기후보고서          | 연간 국·내외 이상기후 현황 및 영향 분석                                         | 1년        | 기상청, 국무조정실 (관계부처 합동)           |
| 3  |       | 장마백서             | 우리나라 장마기간 강수량 등 통계                                              | 비정기       | 기상청                            |
| 4  |       | 해양기상·기후정보 연간 보고서 | 월별 유의파고, 해수면 온도 등 해양기후 통계 및 예측정보, 조석, 해양안전, 어업 정보 등             | 1년        | 기상청 (관계기관 협조)                  |
| 5  |       | 엘니뇨 백서           | 엘니뇨·라니냐와 전지구 및 한반도의 기후관련성 분석                                    | 비정기       | “                              |
| 6  |       | 지구대기감시보고서        | 연간 지구대기감시자료 종합 분석                                               | 1년        | “                              |
| 7  |       | 기후변화감시 종합분석 보고서  | 대기, 해양, 빙권, 수권 등 기후 체계의 기후요소 및 극한기후의 장기추세 분석                    | 5년        | “                              |
| 8  | 예측    | 전지구 기후변화 전망 보고서  | 전지구 기온·강수량 변화, 해수면과 해빙 변화, 극한기후 변화 등                            | IPCC 평가주기 | 기상청                            |
| 9  |       | 동아시아 전망보고서       | 동아시아 지역 기후변화 시나리오 산출, 기온, 강수, 해수면 온도, 풍속 등 기후요소와 극한 기후지수 전망     | “         | “                              |
| 10 |       | 우리나라 전망보고서       | 우리나라의 기온, 강수, 풍속, 습도, 일사, 해수면 온도 등 기후요소 및 극한기후지수 전망, 자연 계절 변화 등 | “         | “                              |
| 11 | 평가    | 한국 기후변화평가보고서     | 우리나라의 기후변화 현황 및 최신 연구결과 등 평가                                    | 5년        | 기상청, <a href="#">기후에너지 환경부</a> |